



Universidade Federal do Amazonas
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica

Símbolos I/Q em Modulações Digitais
BPSK, QPSK e 16-QAM no GNU Radio Companion

Integrante da equipe:	Matheus Serrão Uchôa
Equipe (arquivos .grc):	MATHEUS
E-mail:	maktheus@gmail.com
Atividade:	Evidências dos experimentos e questões (aula 2)
Data:	8 de outubro de 2026

RESUMO

Este relatório documenta a construção, a execução e a análise de três fluxogramas do GNU Radio Companion que geram símbolos BPSK, QPSK e 16-QAM a partir de uma fonte aleatória de inteiros e de um bloco de mapeamento por tabela de símbolos. Para cada modulação, são apresentados o fluxograma, a constelação observada no plano I/Q e a saída temporal das componentes em fase (I) e em quadratura (Q). Os níveis observados confirmam a teoria: dois pontos sobre o eixo I na BPSK, quatro pontos a distância unitária da origem na QPSK e dezesseis pontos distribuídos em quatro níveis por eixo na 16-QAM, com energia média unitária após a normalização. As seis questões da atividade são respondidas com demonstrações algébricas, e a taxa de bits a 32.000 símbolos/s cresce de 32 kbit/s (BPSK) para 64 kbit/s (QPSK) e 128 kbit/s (16-QAM).

Palavras-chave: GNU Radio. Modulação digital. BPSK. QPSK. 16-QAM. Constelação I/Q.

SUMÁRIO

1	Introdução	3
2	Procedimento Experimental	3
2.1	Cadeia de processamento comum	3
2.2	Parâmetros específicos de cada experimento	4
2.3	Execução e obtenção das evidências	4
3	Resultados e Interpretação das Saídas	5
3.1	Captura 1 a 3: BPSK	5
3.2	Captura 4 a 6: QPSK	7
3.3	Captura 7 a 9: 16-QAM	10
3.4	Síntese dos valores observados	13
4	Respostas às Questões da Atividade	14
5	Conclusão	21
	Referências	21
	Apêndice A: Rastreabilidade das evidências	23
	Apêndice B: Capturas reais dos QT GUI Sinks	23

1 INTRODUÇÃO

Toda comunicação digital parte de uma sequência de bits, mas o meio físico só transporta sinais elétricos ou eletromagnéticos. A modulação digital faz a ponte entre esses dois mundos, pois associa grupos de bits a símbolos, e cada símbolo corresponde a uma forma de onda com amplitude e fase bem definidas [2, 1]. Nesse contexto, a representação em banda base por um número complexo, cuja parte real é a componente em fase (I) e cuja parte imaginária é a componente em quadratura (Q), permite estudar qualquer modulação linear sobre um único plano.

Diante disso, a escolha da modulação determina um compromisso entre eficiência espectral e robustez ao ruído. A BPSK transporta um bit por símbolo e é a mais robusta das três, a QPSK dobra a taxa de bits mantendo a mesma taxa de símbolos, e a 16-QAM a quadruplica, porém com pontos mais próximos entre si e, portanto, mais sensíveis ao ruído [3]. Por essa razão, sistemas reais, como o Wi-Fi, alternam dinamicamente entre essas constelações conforme a qualidade do enlace.

Para observar esses efeitos de modo concreto, este trabalho utiliza o GNU Radio Companion, um ambiente de blocos para radiodefinido por software. Em cada experimento, o bloco *Random Source* produz inteiros uniformemente distribuídos, o bloco *Chunks to Symbols* converte cada inteiro em um símbolo complexo por consulta a uma tabela, e dois instrumentos virtuais exibem o resultado: a constelação no plano I/Q e as componentes I e Q em função do tempo.

Por fim, o relatório está organizado conforme a ordem de entrega da atividade. A Seção 2 descreve o procedimento de cada experimento, a Seção 3 apresenta as nove capturas principais acompanhadas de sua interpretação, a Seção 4 responde às seis questões com os cálculos necessários, e a Seção 5 reúne as conclusões. Em todas as etapas, os valores numéricos citados foram obtidos dos dados efetivamente capturados na execução dos fluxogramas, e não digitados manualmente.

2 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

2.1 Cadeia de processamento comum

O primeiro passo consistiu em definir a variável *samp_rate* igual a 32.000 amostras por segundo, valor que, com um símbolo por amostra, corresponde a 32.000 símbolos/s. Em seguida, o bloco *Random Source* foi configurado para gerar bytes no intervalo de Minimum igual a 0 até Maximum-1. Como o limite superior é exclusivo, o parâmetro Maximum é exatamente o tamanho do alfabeto de símbolos: 2, 4 e 16 nas três modulações.

Na sequência, o bloco *Chunks to Symbols*, em modo *Byte* para *Complex* e com uma dimensão, usa cada byte recebido como índice da *Symbol Table* e entrega o elemento complexo

correspondente. Depois disso, um bloco *Throttle* limita o fluxo à taxa de 32.000 amostras por segundo, o que torna o tempo de simulação coerente com o tempo real. Por fim, o fluxo alimenta o *QT GUI Constellation Sink* e o *QT GUI Time Sink*, este último configurado para entradas complexas, de modo a exibir em curvas separadas as partes real (I) e imaginária (Q).

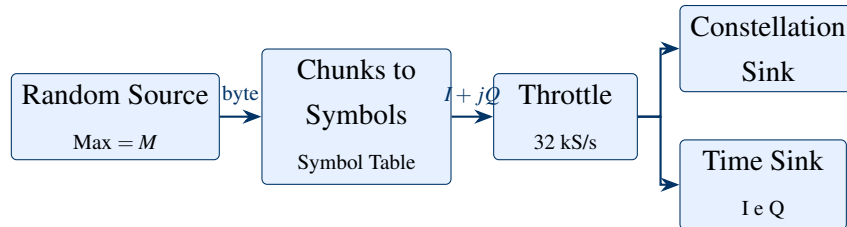


Figura 1: Cadeia de blocos comum aos três experimentos, em que M vale 2 (BPSK), 4 (QPSK) e 16 (16-QAM)

Fonte: elaborado pelo autor.

2.2 Parâmetros específicos de cada experimento

A Tabela 1 resume o que muda de um experimento para o outro. Na BPSK, a tabela possui dois elementos reais, de modo que a componente Q permanece nula. Na QPSK, a tabela passa a ter quatro elementos complexos de módulo unitário, obtidos por divisão por $\sqrt{2}$. Já na 16-QAM, a tabela possui dezesseis elementos formados pelo produto cartesiano dos níveis $\{-3, -1, +1, +3\}$ em cada eixo, divididos por $\sqrt{10}$. Assim, apenas dois parâmetros foram alterados entre os fluxogramas, a saber Maximum e Symbol Table, enquanto o restante da cadeia permaneceu idêntico.

Tabela 1: Parâmetros dos blocos nos três experimentos

Modulação	Maximum	Symbol Table (índices 0, 1, ...)
BPSK	2	$[-1+0j, 1+0j]$
QPSK	4	$[(-1-1j), (-1+1j), (1-1j), (1+1j)]/2*0.5$
16-QAM	16	dezesseis elementos $(I+jQ)/10*0.5$, com $I, Q \in \{-3, -1, +1, +3\}$ (Tabela 4)

Fonte: elaborado pelo autor, a partir dos arquivos .grc entregues.

2.3 Execução e obtenção das evidências

Os três arquivos, `aula2_bpsk_MATHEUS.grc`, `aula2_qpsk_MATHEUS.grc` e `aula2_16qam_MATHEUS.grc`, foram compilados com o utilitário `grcc` e executados com os blocos reais do GNU Radio 3.10. A partir dessa execução, foram registradas as amostras dos símbolos, das quais se extraíram os níveis de I e Q, a quantidade de pontos distintos e a energia média, resumidos na Tabela 2. Dessa forma, as constelações e as saídas temporais da

Seção 3 são derivadas desses mesmos dados e podem ser reproduzidas pelos *scripts* listados no Apêndice A.

3 RESULTADOS E INTERPRETAÇÃO DAS SAÍDAS

3.1 Captura 1 a 3: BPSK

O fluxo da BPSK, mostrado na Figura 2, liga o *Random Source* com *Maximum* igual a 2 ao *Chunks to Symbols* com *Symbol Table* $[-1+0j, 1+0j]$, e daí ao *Throttle* e aos dois instrumentos de visualização. Como o alfabeto possui apenas dois símbolos, cada símbolo carrega um único bit. Desse modo, o fluxo é o mais simples dos três e serve de referência para as modificações posteriores.

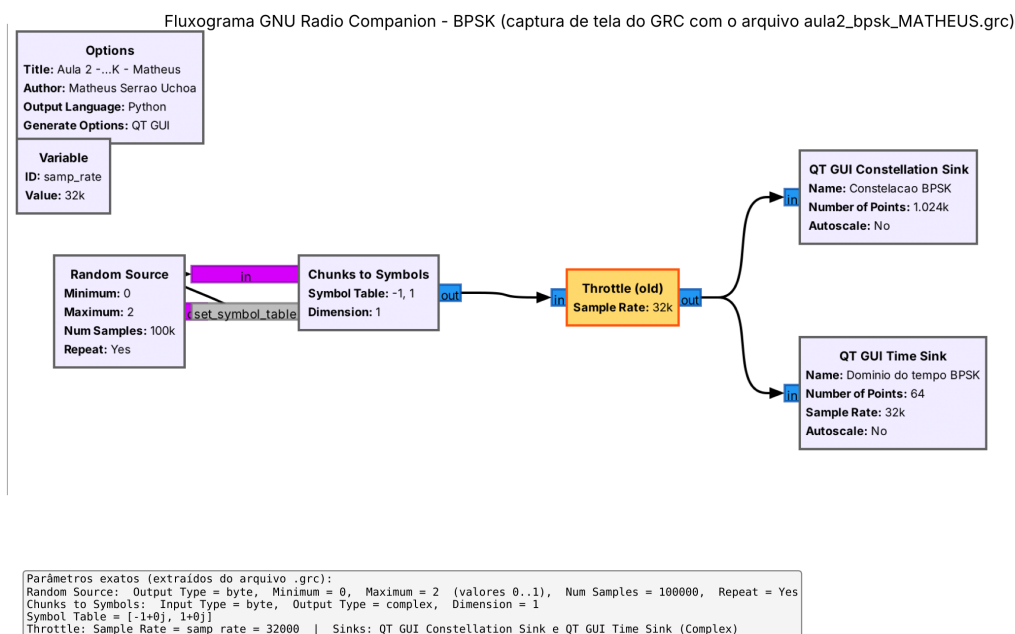
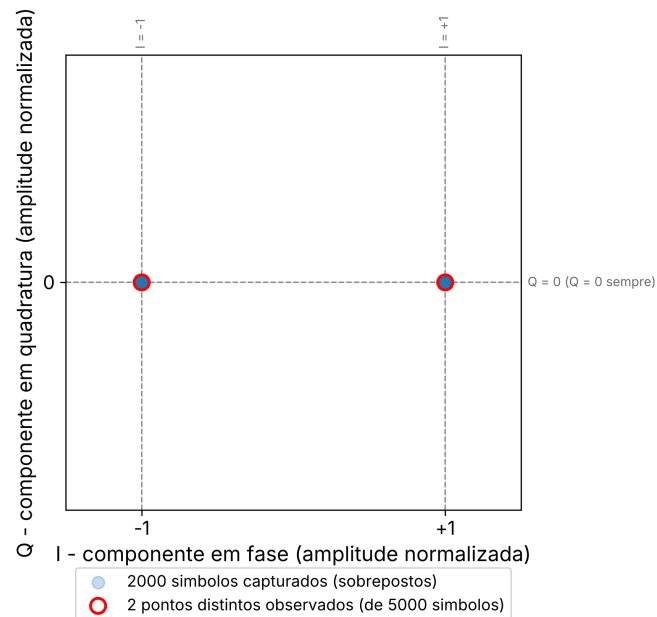


Figura 2: Fluxo do GNU Radio para BPSK, com os parâmetros *Random Source/Maximum* e *Chunks to Symbols/Symbol Table*

Fonte: captura de tela do GNU Radio Companion com o arquivo .grc entregue; o painel inferior transcreve os parâmetros lidos do arquivo.

Quanto à constelação, a Figura 3 exibe somente dois pontos, em $(-1, 0)$ e $(+1, 0)$, ambos sobre o eixo I. Nos 5000 símbolos capturados, foram observados exatamente 2 pontos distintos, e a componente Q foi nula em todas as amostras. Por consequência, a informação da BPSK está inteiramente na fase, que vale 180° ou 0° .

Constelação BPSK - plano I/Q (saída do Chunks to Symbols)

**Figura 3:** Constelação BPSK observada no plano I/Q

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de 5000 símbolos produzidos pelos blocos do GNU Radio.

A saída temporal da Figura 4 confirma esse comportamento. A componente I alterna aleatoriamente entre -1 e $+1$, com degraus de duração múltipla de $0,031.25$ ms, que é o período de um símbolo a 32.000 símbolos/s. Em contraste, a componente Q permanece constante em zero durante todo o intervalo observado.

BPSK - domínio do tempo: I(t) e Q(t), 50 primeiros símbolos (amostras 0 a 49)

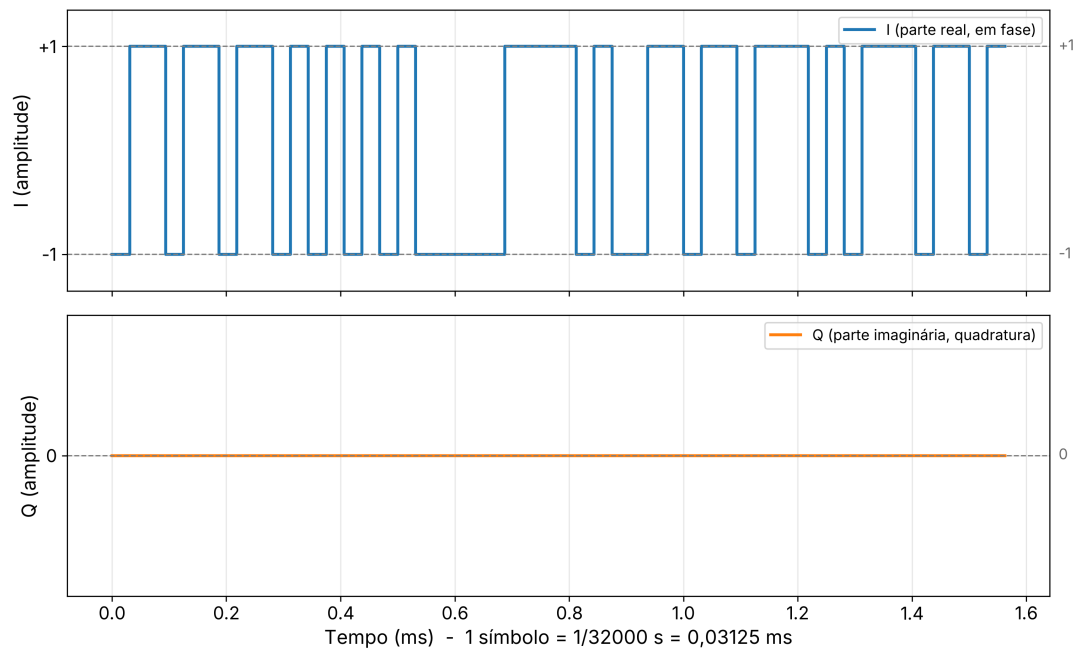


Figura 4: Saída temporal das componentes I e Q da BPSK

Fonte: elaborado pelo autor, a partir dos mesmos símbolos produzidos pelos blocos do GNU Radio.

Em resumo, os resultados validam as previsões: dois símbolos, amplitude unitária, energia média igual a 1 e ausência de componente em quadratura. Dessa forma, a BPSK transporta 1 bit por símbolo e, a 32.000 símbolos/s, resulta em 32 kbit/s, valor que será ampliado nas modulações seguintes.

3.2 Captura 4 a 6: QPSK

Na QPSK, a Figura 5 mostra que a topologia permaneceu a mesma e que apenas dois parâmetros mudaram: Maximum passou a 4 e a Symbol Table passou a ter quatro elementos complexos divididos por $\sqrt{2}$. Assim, cada índice de 0 a 3 corresponde a um par de bits, e o fluxo gera 2 bits por símbolo sem qualquer outra alteração na cadeia.

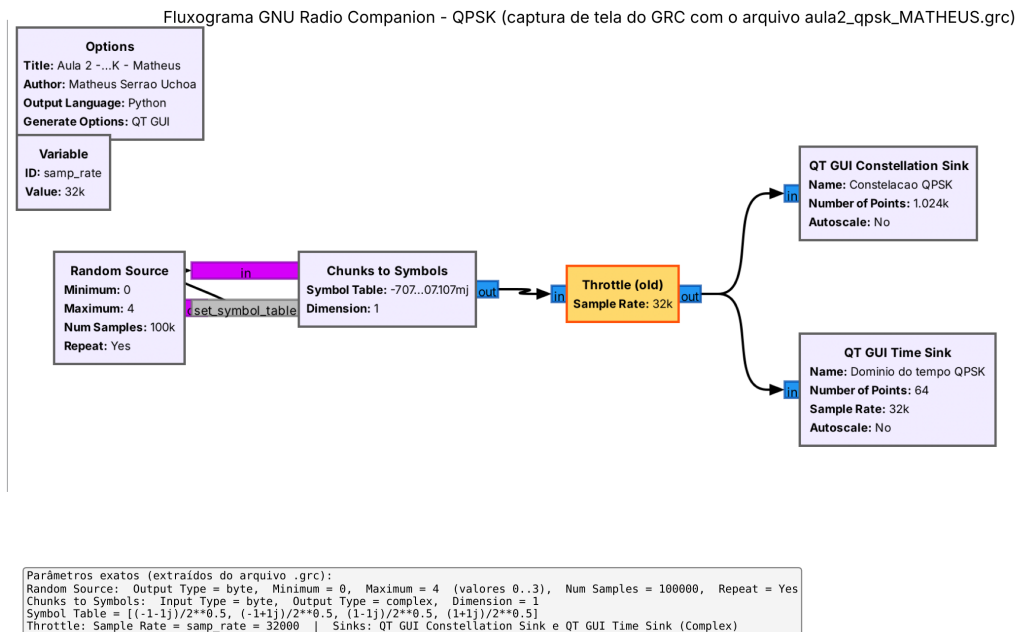
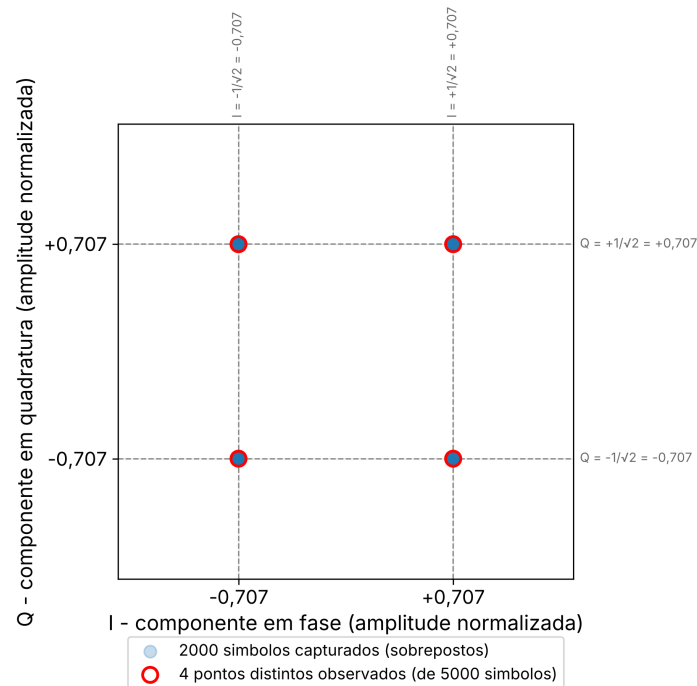


Figura 5: Fluxo do GNU Radio para QPSK, com os parâmetros *Random Source/Maximum* e *Chunks to Symbols/Symbol Table*

Fonte: captura de tela do GNU Radio Companion com o arquivo .grc entregue; o painel inferior transcreve os parâmetros lidos do arquivo.

A constelação da Figura 6 apresenta quatro pontos, um em cada quadrante, em $(\pm 0,7071, \pm 0,7071)$. A amplitude medida foi igual a 1 para os quatro pontos, de modo que todos repousam sobre a mesma circunferência de raio unitário. Isso demonstra, na prática, a eficácia da normalização por $\sqrt{2}$.

Constelação QPSK - plano I/Q (saída do Chunks to Symbols)

**Figura 6:** Constelação QPSK observada no plano I/Q

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de 5000 símbolos produzidos pelos blocos do GNU Radio.

No domínio do tempo, a Figura 7 mostra que I e Q assumem, cada uma, apenas os valores $-0,7071$ e $+0,7071$, e que variam de forma independente uma da outra. Em outras palavras, ambos os eixos agora carregam informação, e cada um transporta um bit do par que compõe o símbolo.

QPSK - domínio do tempo: I(t) e Q(t), 50 primeiros símbolos (amostras 0 a 49)

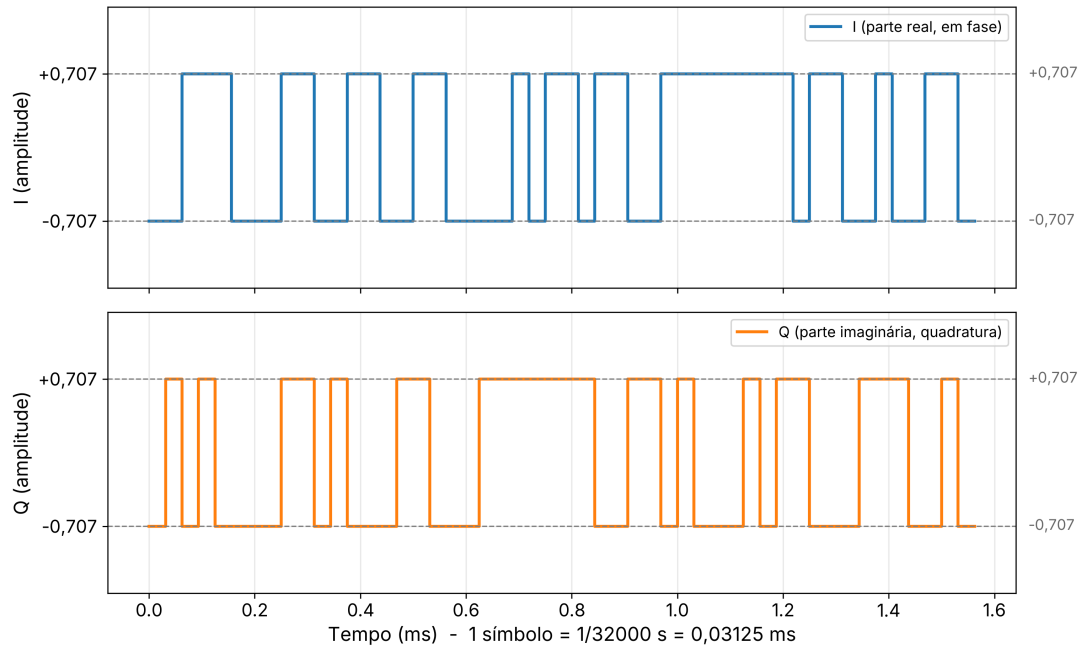


Figura 7: Saída temporal das componentes I e Q da QPSK

Fonte: elaborado pelo autor, a partir dos mesmos símbolos produzidos pelos blocos do GNU Radio.

Em síntese, a QPSK ocupou o eixo Q, que estava ocioso na BPSK, e com isso dobrou a quantidade de bits por símbolo mantendo a energia média igual a 1. Portanto, a 32.000 símbolos/s a taxa de bits chega a 64 kbit/s, sem aumentar a taxa de símbolos nem a largura de banda associada.

3.3 Captura 7 a 9: 16-QAM

O fluxo da 16-QAM, apresentado na Figura 8, utiliza Maximum igual a 16 e uma Symbol Table de dezesseis elementos, formados pelos níveis $\{-3, -1, +1, +3\}$ em cada eixo e divididos por $\sqrt{10}$. Como a tabela precisa de 16 índices, o alfabeto passa a ter 2^4 símbolos, e cada um carrega 4 bits. A cadeia de blocos continua idêntica à das modulações anteriores.

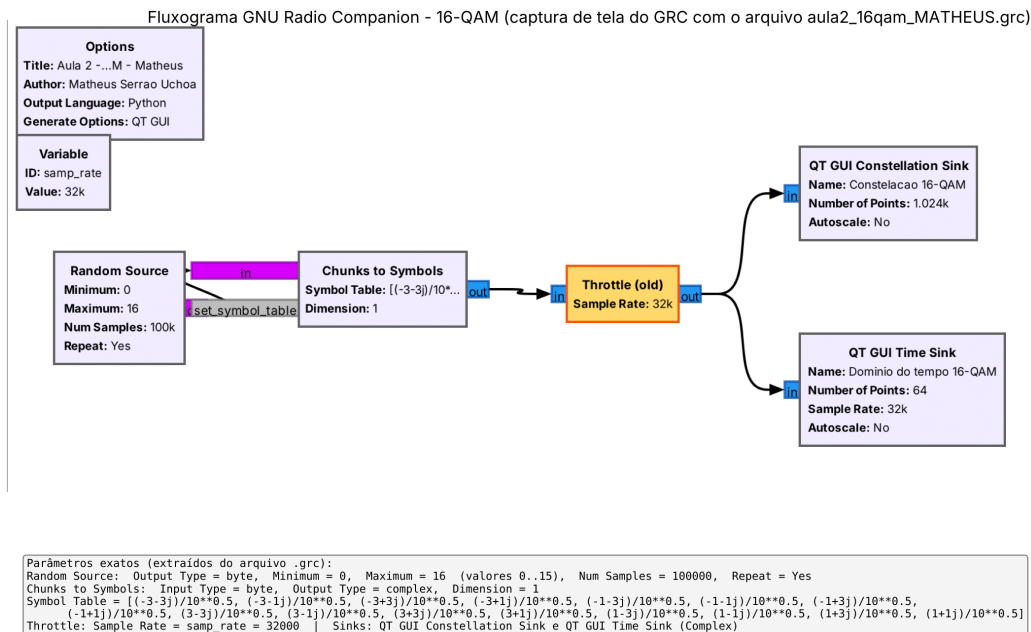
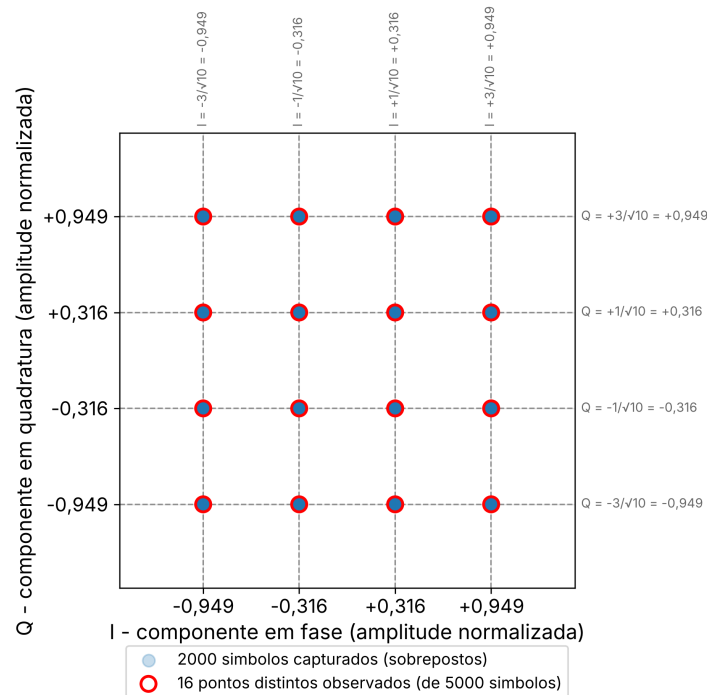


Figura 8: Fluxo do GNU Radio para 16-QAM, com os parâmetros *Random Source/Maximum* e *Chunks to Symbols/Symbol Table*

Fonte: captura de tela do GNU Radio Companion com o arquivo .grc entregue; o painel inferior transcreve os parâmetros lidos do arquivo.

Na constelação da Figura 9, foram observados 16 pontos distintos dispostos em grade regular de 4×4 . Os quatro níveis observados em cada eixo são $-0,9487$, $-0,3162$, $+0,3162$ e $+0,9487$, equivalentes a $\pm 3/\sqrt{10}$ e $\pm 1/\sqrt{10}$. Os níveis estão destacados pelas linhas tracejadas e rotulados nas bordas da figura.

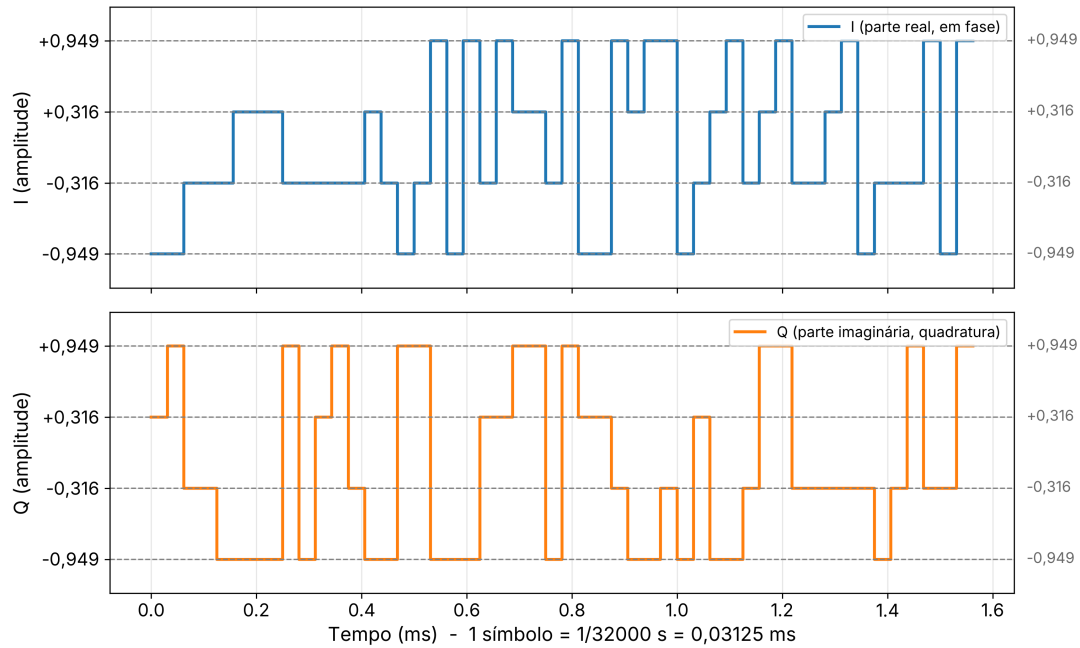
Constelação 16-QAM - plano I/Q (saída do Chunks to Symbols)

**Figura 9:** Constelação 16-QAM observada no plano I/Q

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de 5000 símbolos produzidos pelos blocos do GNU Radio.

A saída temporal da Figura 10 reforça essa leitura, pois tanto I quanto Q saltam entre exatamente quatro patamares horizontais, que coincidem com os níveis identificados na constelação. Além disso, a amplitude $|s|$ assumiu três valores, 0,4472, 1,0000 e 1,3416, o que evidencia que os símbolos não pertencem a uma única circunferência, como ocorria na QPSK.

16-QAM - domínio do tempo: I(t) e Q(t), 50 primeiros símbolos (amostras 0 a 49)

**Figura 10:** Saída temporal das componentes I e Q da 16-QAM

Fonte: elaborado pelo autor, a partir dos mesmos símbolos produzidos pelos blocos do GNU Radio.

Por fim, a energia média calculada sobre os 5000 símbolos capturados foi 1,0048, valor muito próximo do teórico 1, e o pequeno desvio decorre apenas da frequência amostral com que cada ponto apareceu. Assim, a 16-QAM entrega 4 bits por símbolo e 128 kbit/s a 32.000 símbolos/s, ao custo de pontos mais próximos entre si.

3.4 Síntese dos valores observados

A Tabela 2 reúne os valores extraídos diretamente dos dados capturados e a Figura 11 compara a densidade das constelações. Observa-se que o número de pontos distintos coincide com M nas três modulações, que a energia média ficou em 1 e que a taxa de bits cresce com $\log_2 M$.

Tabela 2: Valores observados nos 5000 símbolos capturados em cada modulação

Modulação	Pontos	Níveis em I	Níveis em Q	$ s $ distintos	E_s médio	R_b (kbit/s)
BPSK	2	± 1	0	1	1,0000	32
QPSK	4	$\pm 0,7071$	$\pm 0,7071$	1	1,0000	64
16-QAM	16	$\pm 0,9487; \pm 0,3162$	$\pm 0,9487; \pm 0,3162$	3	1,0048	128

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de dados/resumo.json, gerado dos arquivos .csv capturados.

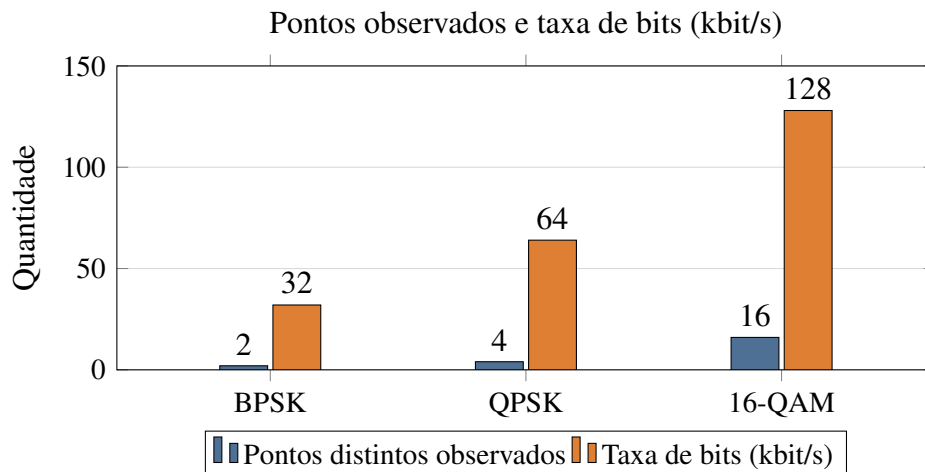


Figura 11: Comparação entre as três modulações a 32.000 símbolos/s

Fonte: elaborado pelo autor, com os valores da Tabela 2.

4 RESPOSTAS ÀS QUESTÕES DA ATIVIDADE

Questão 1. Qual é a diferença entre bit e símbolo?

O bit é a menor unidade de informação, pois assume apenas um entre dois valores, 0 ou 1, e mede a quantidade de informação em escolha binária. O símbolo, por outro lado, é o elemento do alfabeto efetivamente transmitido pelo canal, isto é, uma forma de onda com amplitude e fase específicas, que no plano I/Q corresponde a um ponto da constelação. Dessa maneira, bit pertence ao domínio da informação, enquanto símbolo pertence ao domínio do sinal.

A relação entre ambos depende do tamanho do alfabeto. Em uma modulação com M símbolos distintos, cada símbolo carrega $\log_2 M$ bits, de modo que BPSK ($M = 2$) leva 1 bit, QPSK ($M = 4$) leva 2 bits e 16-QAM ($M = 16$) leva 4 bits por símbolo. Consequentemente, a taxa de bits é o produto da taxa de símbolos pelo número de bits por símbolo, $R_b = R_s \log_2 M$.

Essa distinção explica por que aumentar a ordem da modulação eleva a vazão sem exigir mais largura de banda, já que a taxa de símbolos, que governa a ocupação espectral, permanece constante. Por conseguinte, o fluxo do GNU Radio ilustra bem o conceito: o *Random Source* entrega índices que representam grupos de bits, e o *Chunks to Symbols* os converte em símbolos complexos.

Em síntese, o bit é aquilo que se deseja comunicar e o símbolo é o veículo físico escolhido para comunicá-lo. Portanto, a eficiência de uma modulação é medida pela quantidade de bits que cada símbolo consegue transportar sem comprometer demasiadamente a robustez ao ruído [2].

Questão 2. Quantos símbolos são necessários para transmitir 100 bits em BPSK e em QPSK?

O número de símbolos necessários é obtido dividindo-se a quantidade de bits pelo número de bits por símbolo e arredondando-se para cima, ou seja, $N_s = \lceil N_b / \log_2 M \rceil$. Assim, é preciso conhecer primeiro quantos bits cada símbolo transporta em cada modulação, o que já foi estabelecido na questão anterior.

Para a BPSK, com $\log_2 2 = 1$ bit por símbolo, resulta $N_s = 100/1 = 100$ símbolos. Para a QPSK, com $\log_2 4 = 2$ bits por símbolo, resulta $N_s = 100/2 = 50$ símbolos. Como 100 é par, não há necessidade de símbolo de preenchimento em nenhum dos dois casos.

A Figura 12 confirma graficamente essa relação inversa entre bits por símbolo e quantidade de símbolos. Observa-se que dobrar o número de bits por símbolo reduz à metade o número de símbolos para a mesma mensagem, e, caso a 16-QAM fosse empregada, bastariam 25 símbolos.

Portanto, a QPSK transmite os mesmos 100 bits em metade do tempo da BPSK quando ambas operam à mesma taxa de símbolos, o que ratifica a vantagem de eficiência espectral das modulações de ordem superior.

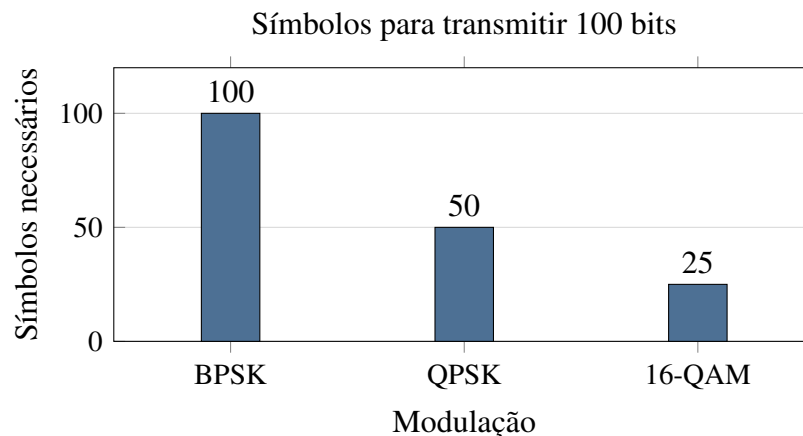


Figura 12: Quantidade de símbolos necessários para transmitir 100 bits

Fonte: elaborado pelo autor, com $N_s = \lceil 100 / \log_2 M \rceil$.

Questão 3. O que os eixos I e Q representam? Por que Q é zero na BPSK da atividade?

Os eixos I e Q representam as duas componentes ortogonais do sinal em banda base. O eixo I (*in-phase*) é a amplitude associada à portadora em cosseno, e o eixo Q (*quadrature*) é a amplitude associada à portadora em seno, defasada de 90° . Em termos matemáticos, o sinal passa-banda é $s(t) = I(t) \cos(2\pi f_c t) - Q(t) \sin(2\pi f_c t)$, e o símbolo complexo é $I + jQ$ [1].

Visto que as duas portadoras são ortogonais, podem ser moduladas de forma independente e somadas sem interferência mútua. Por isso, o plano I/Q funciona como um mapa completo do símbolo: a distância à origem é a amplitude $\sqrt{I^2 + Q^2}$ e o ângulo é a fase

$\arctan(Q/I)$.

Na BPSK da atividade, a *Symbol Table* é $[-1+0j, 1+0j]$, de modo que a parte imaginária de ambos os símbolos é nula. Em outras palavras, a informação está codificada apenas na fase, que vale 180° para o índice 0 e 0° para o índice 1, e essa diferença se manifesta integralmente no sinal da componente I.

Em consequência, a constelação BPSK ocupa somente o eixo horizontal, com dois pontos em ± 1 , e a curva de Q no gráfico temporal permanece sobre o valor zero. O eixo Q só passa a ser utilizado a partir da QPSK, na qual o segundo bit de cada símbolo é transportado justamente pela quadratura.

Questão 4. Para 32.000 símbolos por segundo, qual é a taxa de bits por segundo na BPSK e na QPSK?

A taxa de bits é obtida por $R_b = R_s \cdot \log_2 M$, em que $R_s = 32.000$ símbolos/s é a taxa de símbolos definida por `samp_rate`, com um símbolo por amostra. Esse cálculo decorre diretamente da definição de símbolo como portador de $\log_2 M$ bits.

Para a BPSK, tem-se $R_b = 32000 \times \log_2 2 = 32000 \times 1 = 32.000 \text{ bit/s} = 32 \text{ kbit/s}$. Para a QPSK, tem-se $R_b = 32000 \times \log_2 4 = 32000 \times 2 = 64.000 \text{ bit/s} = 64 \text{ kbit/s}$. A título de comparação, a 16-QAM resultaria em $32000 \times 4 = 128.000 \text{ bit/s}$.

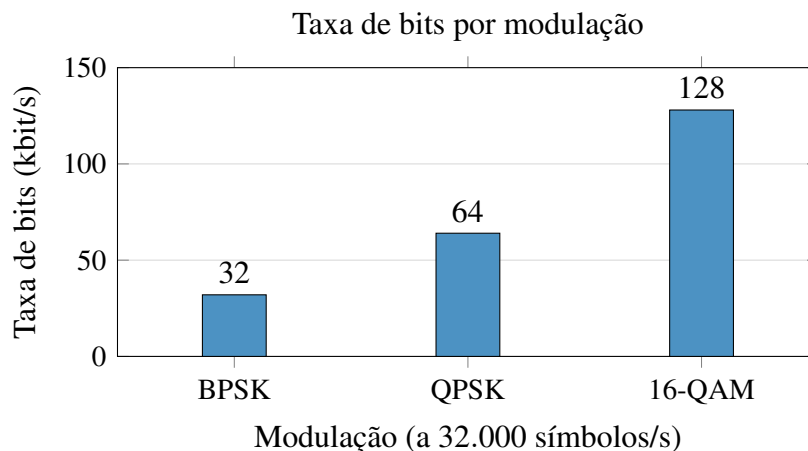


Figura 13: Taxa de bits para taxa de símbolos fixa em 32.000 símbolos/s

Fonte: elaborado pelo autor, com $R_b = R_s \log_2 M$.

Como mostra a Figura 13, a taxa de bits dobra da BPSK para a QPSK sem alterar a taxa de símbolos. Logo, a largura de banda ocupada permanece a mesma, e o ganho de vazão é obtido apenas à custa de uma constelação mais densa.

Questão 5. Parâmetros alterados para transformar o fluxo BPSK em QPSK

Dois parâmetros foram modificados: o *Maximum* do *Random Source*, que passou de 2 para 4, e a *Symbol Table* do *Chunks to Symbols*, que passou de dois elementos reais para

quatro elementos complexos. Os demais blocos, incluindo o *Throttle* e os instrumentos de visualização, permaneceram inalterados, e isso mostra que o mapeamento é a única parte da cadeia que define a modulação.

(a) Por que o Maximum passou de 2 para 4. O *Random Source* gera inteiros no intervalo de Minimum até Maximum−1, já que o limite superior é exclusivo. Com Maximum igual a 2, só existem os índices 0 e 1, suficientes para a tabela da BPSK. Como a QPSK precisa de quatro símbolos, são necessários quatro índices distintos, 0, 1, 2 e 3, o que exige Maximum igual a 4. Se o valor permanecesse em 2, os pontos associados aos índices 2 e 3 jamais apareceriam, e a constelação exibiria apenas dois dos quatro pontos.

(b) Como os índices selecionam os elementos da Symbol Table. O *Chunks to Symbols*, com uma dimensão, interpreta cada byte de entrada v como posição na tabela e devolve o elemento $tabela[v]$, contando a partir de zero. Assim, o índice 0 seleciona o primeiro elemento, o índice 1 o segundo, o índice 2 o terceiro e o índice 3 o quarto. Cada índice equivale também ao valor decimal de um par de bits, visto que $0 = 00_2$, $1 = 01_2$, $2 = 10_2$ e $3 = 11_2$, e isso explica a correspondência da alínea seguinte.

(c) Ponto (I, Q) de cada índice e par de bits. Na tabela adotada, o bit mais significativo comanda a componente I e o bit menos significativo comanda a componente Q, sendo o bit 0 mapeado para sinal negativo e o bit 1 para sinal positivo. Esse mapeamento é de Gray, pois símbolos vizinhos na constelação diferem em apenas um bit, o que minimiza o número de erros de bit causados por um erro de símbolo [2]. A Tabela 3 apresenta o resultado, e a Figura 14 o mostra no plano I/Q.

Tabela 3: Mapeamento QPSK adotado, com $1/\sqrt{2} \approx 0,7071$

Índice	Bits	Elemento da tabela	I	Q	s
0	00	$(-1-1j)/2 \approx -0,5$	−0,7071	−0,7071	1
1	01	$(-1+1j)/2 \approx -0,5$	−0,7071	+0,7071	1
2	10	$(+1-1j)/2 \approx 0,5$	+0,7071	−0,7071	1
3	11	$(+1+1j)/2 \approx 0,5$	+0,7071	+0,7071	1

Fonte: elaborado pelo autor.

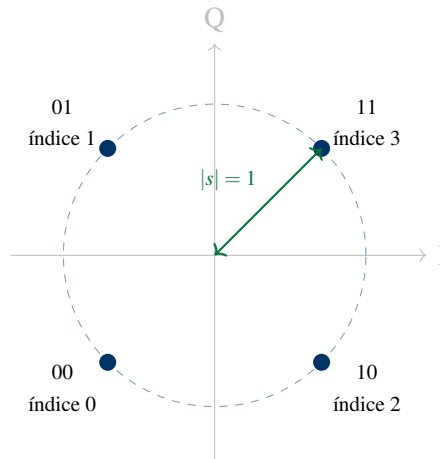


Figura 14: Constelação QPSK teórica com mapeamento de Gray e raio unitário

Fonte: elaborado pelo autor.

(d) Por que dividir por $\sqrt{2}$, com demonstração. Sem normalização, cada elemento da tabela, como $1 + 1j$, tem módulo $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \approx 1,414$, de modo que a energia por símbolo seria 2. Para que todos os símbolos fiquem à distância 1 da origem, basta dividir cada um por seu próprio módulo. A demonstração para um símbolo genérico $s = (\pm 1 \pm j)/\sqrt{2}$ é

$$|s|^2 = \left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\pm \frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1 \Rightarrow |s| = 1. \quad (1)$$

Como os quatro símbolos diferem apenas nos sinais, que desaparecem ao se elevar ao quadrado, a conclusão vale para todos eles. Dessa forma, a QPSK normalizada tem energia média $E_s = 1$ e a mesma potência da BPSK, o que permite comparar as modulações em igualdade de condições.

(e) Como obter amplitude A. Basta multiplicar todos os elementos da tabela por A, ou seja, $A * [(-1-1j), (-1+1j), (1-1j), (1+1j)]/2^{**}0.5$. Com isso, $|s|^2 = A^2 \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\right) = A^2$, logo $|s| = A$ e os símbolos passam a repousar sobre uma circunferência de raio A, com energia por símbolo $E_s = A^2$. De forma equivalente, a divisão por $\sqrt{2}$ pode ser substituída por $A/\sqrt{2}$ como fator comum, e os pontos ficam em $(\pm A/\sqrt{2}, \pm A/\sqrt{2})$.

Questão 6. Sobre a configuração 16-QAM

A 16-QAM transmite 4 bits por símbolo e distribui seus dezesseis pontos em uma grade regular de 4×4 sobre o plano I/Q. Nesse arranjo, tanto a amplitude quanto a fase variam entre os símbolos, e isso diferencia a modulação das anteriores, em que apenas a fase era usada. As alíneas a seguir detalham as escolhas do fluxo.

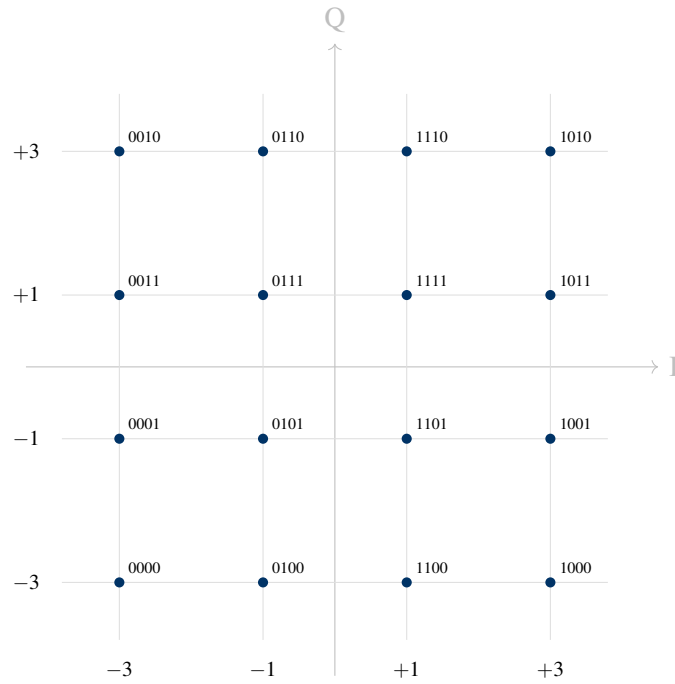
(a) **Por que o Maximum foi alterado para 16.** Como o *Random Source* gera valores de Minimum até Maximum−1, para obter os índices de 0 a 15, que endereçam os dezesseis elementos da tabela, é preciso Maximum igual a 16. Esse valor corresponde ao tamanho do alfabeto $M = 2^4$, e cada índice representa um grupo de 4 bits, de 0000₂ a 1111₂. Valores menores deixariam símbolos sem uso, e valores maiores poderiam gerar índices sem símbolo correspondente, isto é, acessos fora da tabela.

(b) **Como foram obtidos os 16 símbolos e a ordem adotada.** Os símbolos resultam do produto cartesiano dos quatro níveis de amplitude $\{-3, -1, +1, +3\}$ em cada eixo, o que gera $4 \times 4 = 16$ pares (I, Q) . Para a ordem, o índice $i = 4a + b$ é formado pelos dois bits mais significativos a , que escolhem o nível de I, e pelos dois bits menos significativos b , que escolhem o nível de Q. Em cada eixo, vale o código de Gray de dois bits, 00 $\rightarrow$ −3, 01 $\rightarrow$ −1, 11 $\rightarrow$ +1 e 10 $\rightarrow$ +3, de modo que níveis adjacentes diferem em um único bit. A Tabela 4 mostra a tabela construída, já com os valores divididos por $\sqrt{10}$, e a Figura 15 a ilustra no plano I/Q.

Tabela 4: Symbol Table da 16-QAM (ordem do índice 0 ao 15), com $1/\sqrt{10} \approx 0,3162$

Índ.	Bits	I	Q	$I/\sqrt{10}$	$Q/\sqrt{10}$	Índ.	Bits	I	Q	$I/\sqrt{10}$	$Q/\sqrt{10}$
0	0000	−3	−3	−0,949	−0,949	8	1000	+3	−3	+0,949	−0,949
1	0001	−3	−1	−0,949	−0,316	9	1001	+3	−1	+0,949	−0,316
2	0010	−3	+3	−0,949	+0,949	10	1010	+3	+3	+0,949	+0,949
3	0011	−3	+1	−0,949	+0,316	11	1011	+3	+1	+0,949	+0,316
4	0100	−1	−3	−0,316	−0,949	12	1100	+1	−3	+0,316	−0,949
5	0101	−1	−1	−0,316	−0,316	13	1101	+1	−1	+0,316	−0,316
6	0110	−1	+3	−0,316	+0,949	14	1110	+1	+3	+0,316	+0,949
7	0111	−1	+1	−0,316	+0,316	15	1111	+1	+1	+0,316	+0,316

Fonte: elaborado pelo autor.



Níveis em unidades de $1/\sqrt{10}$; rótulos: bits $b_3b_2b_1b_0$

Figura 15: Constelação 16-QAM teórica com rótulos de Gray

Fonte: elaborado pelo autor.

(c) Por que dividir por $\sqrt{10}$, com demonstração. Sem normalização, a energia média dos dezesseis símbolos não é unitária. Cada nível ± 1 e ± 3 aparece quatro vezes em cada eixo, e portanto

$$E[I^2] = \frac{4 \cdot 1 + 4 \cdot 1 + 4 \cdot 9 + 4 \cdot 9}{16} = \frac{80}{16} = 5, \quad E[Q^2] = 5, \quad (2)$$

$$E_s = E[I^2 + Q^2] = 5 + 5 = 10. \quad (3)$$

Para que a energia média seja 1, divide-se cada componente por $\sqrt{E_s} = \sqrt{10}$. Isso porque a energia escala com o quadrado da amplitude, de modo que

$$E'_s = \frac{1}{16} \sum_{k=1}^{16} \left[\left(\frac{I_k}{\sqrt{10}} \right)^2 + \left(\frac{Q_k}{\sqrt{10}} \right)^2 \right] = \frac{1}{10} \cdot \frac{160}{16} = \frac{10}{10} = 1. \quad (4)$$

Dessa forma, a 16-QAM passa a ter a mesma energia média por símbolo que a BPSK e a QPSK normalizadas, e a comparação entre as três modulações é feita à mesma potência média.

(d) Por que as amplitudes não são todas iguais. Na QPSK, os quatro pontos repousam sobre uma única circunferência, e a informação está somente na fase. Na 16-QAM, os pontos combinam dois níveis de cada eixo, e o módulo $|s| = \sqrt{(I^2 + Q^2)/10}$ assume três

valores distintos. Os quatro pontos de canto, com $(\pm 3, \pm 3)$, têm $|s| = \sqrt{18/10} \approx 1,342$; os oito pontos de borda, com $(\pm 1, \pm 3)$ e $(\pm 3, \pm 1)$, têm $|s| = \sqrt{10/10} = 1$; e os quatro pontos internos, com $(\pm 1, \pm 1)$, têm $|s| = \sqrt{2/10} \approx 0,447$. A Figura 16 resume essa distribuição.

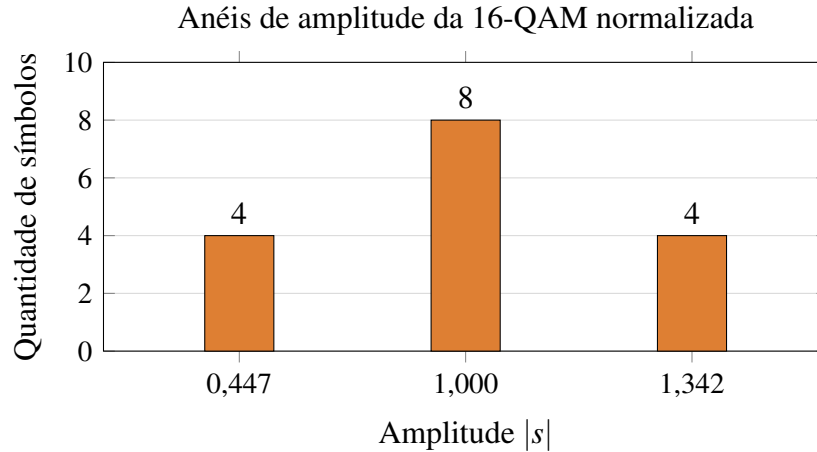


Figura 16: Distribuição dos 16 símbolos da 16-QAM em três anéis de amplitude

Fonte: elaborado pelo autor, com $|s| = \sqrt{(I^2 + Q^2)/10}$.

A razão dessa diferença é que a QAM codifica informação simultaneamente em amplitude e em fase, ao passo que a QPSK usa somente a fase. Essa escolha tem um preço, pois, com a mesma energia média, a distância mínima entre pontos vizinhos cai de $\sqrt{2} \approx 1,414$ na QPSK para $2/\sqrt{10} \approx 0,632$ na 16-QAM, e a razão entre os quadrados dessas distâncias é $2/0,4 = 5$, ou cerca de 7 dB. Em consequência, a 16-QAM exige relação sinal-ruído cerca de 7 dB maior para manter a mesma probabilidade de erro de símbolo vizinho, além de requerer amplificadores lineares, por não ter envoltória constante [3].

5 CONCLUSÃO

Os três fluxogramas do GNU Radio reproduziram a teoria: a BPSK mostrou dois pontos sobre o eixo I com Q nulo, a QPSK quatro pontos a distância unitária da origem e a 16-QAM dezesseis pontos em quatro níveis por eixo. Para trocar de modulação, bastou alterar o Maximum e a *Symbol Table*. A normalização por $\sqrt{2}$ e $\sqrt{10}$ igualou a energia média a 1. A 32.000 símbolos/s, a taxa de bits subiu de 32 kbit/s para 64 kbit/s e 128 kbit/s sem mais largura de banda, mas a distância mínima caiu de 1,414 para 0,632, exigindo cerca de 7 dB a mais de relação sinal-ruído na 16-QAM. Assim, a escolha da modulação equilibra vazão e robustez.

REFERÊNCIAS

- [1] HAYKIN, S.; MOHER, M. **Sistemas de comunicação**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.

- [2] PROAKIS, J. G.; SALEHI, M. **Digital communications**. 5. ed. New York: McGraw-Hill, 2008.
- [3] SKLAR, B. **Digital communications: fundamentals and applications**. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2001.
- [4] LATHI, B. P.; DING, Z. **Modern digital and analog communication systems**. 4. ed. New York: Oxford University Press, 2009.

APÊNDICE A: RASTREABILIDADE DAS EVIDÊNCIAS

Os três arquivos, `aula2_bpsk_MATHEUS.grc`, `aula2_qpsk_MATHEUS.grc` e `aula2_16qam_MATHEUS.grc`, acompanham este relatório e compilam com o utilitário `grcc` do GNU Radio 3.10.9. Os valores da Tabela 2 foram calculados a partir de 5000 símbolos por modulação, obtidos pela execução dos mesmos blocos *Random Source* e *Chunks to Symbols*, com os mesmos parâmetros, ligados a um *Vector Sink* em lugar dos instrumentos gráficos.

Quanto à origem das figuras, as capturas de fluxo são imagens reais do GNU Radio Companion abrindo cada arquivo `.grc`, acrescidas de um painel de texto com os parâmetros exatos, porque o aplicativo trunca a *Symbol Table* dentro do bloco. As constelações e as saídas temporais da Seção 3 foram redesenhadas com a biblioteca *matplotlib* a partir dos dados capturados, de modo a incluir título, eixos, legendas e a identificação dos níveis. Para que não restem dúvidas sobre o comportamento dos instrumentos originais, o Apêndice B traz capturas reais das janelas dos *QT GUI Sinks*.

Os *scripts* que geram os arquivos `.grc`, executam a captura e produzem as figuras estão na pasta `scripts` do projeto, o que permite reproduzir todos os resultados. Ressalva-se que o GNU Radio Companion rotula o bloco *Throttle* como *old* (captura da Figura 2) e que o `grcc` emite um aviso de descontinuação, mas o bloco permanece funcional para o propósito desta atividade, que é limitar a taxa de amostras em 32.000 por segundo.

APÊNDICE B: CAPTURAS REAIS DOS QT GUI SINKS

As Figuras 17 a 19 mostram as janelas dos instrumentos do próprio GNU Radio durante a execução dos três fluxogramas. Nelas, os rótulos de eixo são os padrões do aplicativo (*In-phase*, *Quadrature* e *Time*), e o *Time Sink* liga as amostras por segmentos de reta, o que difere dos degraus das figuras redesenhadas. A sequência aleatória dessa execução é independente da usada nos arquivos `.csv`.

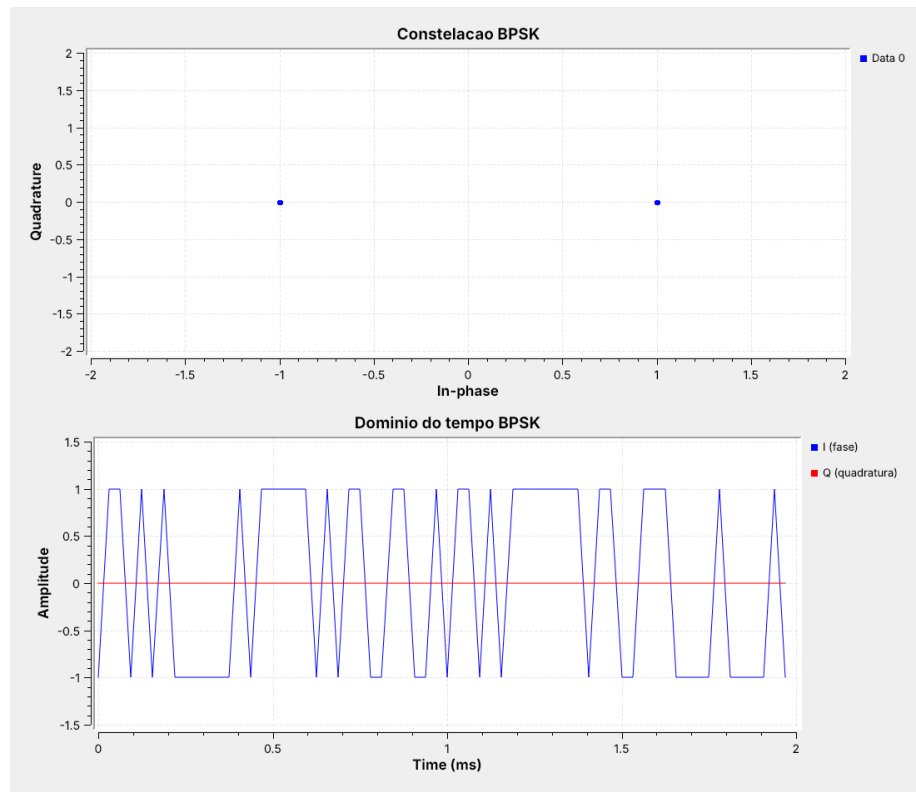


Figura 17: Janela real dos instrumentos na BPSK

Fonte: captura de tela da execução do fluxograma `aula2_bpsk_MATHEUS.grc`.

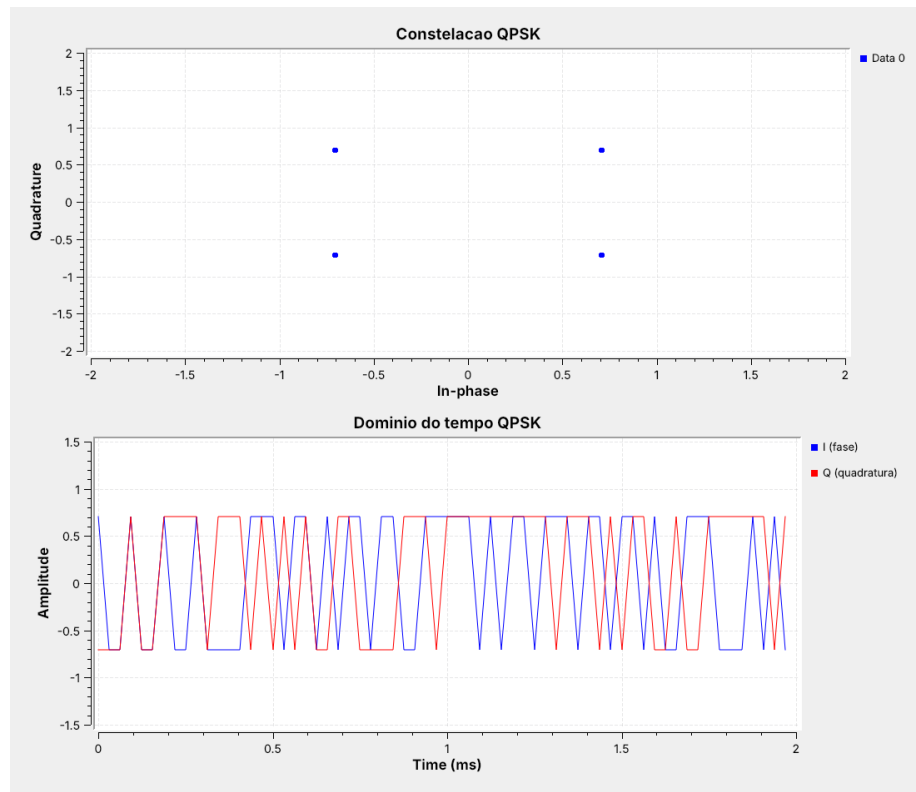


Figura 18: Janela real dos instrumentos na QPSK

Fonte: captura de tela da execução do fluxograma `aula2_qpsk_MATHEUS.grc`.

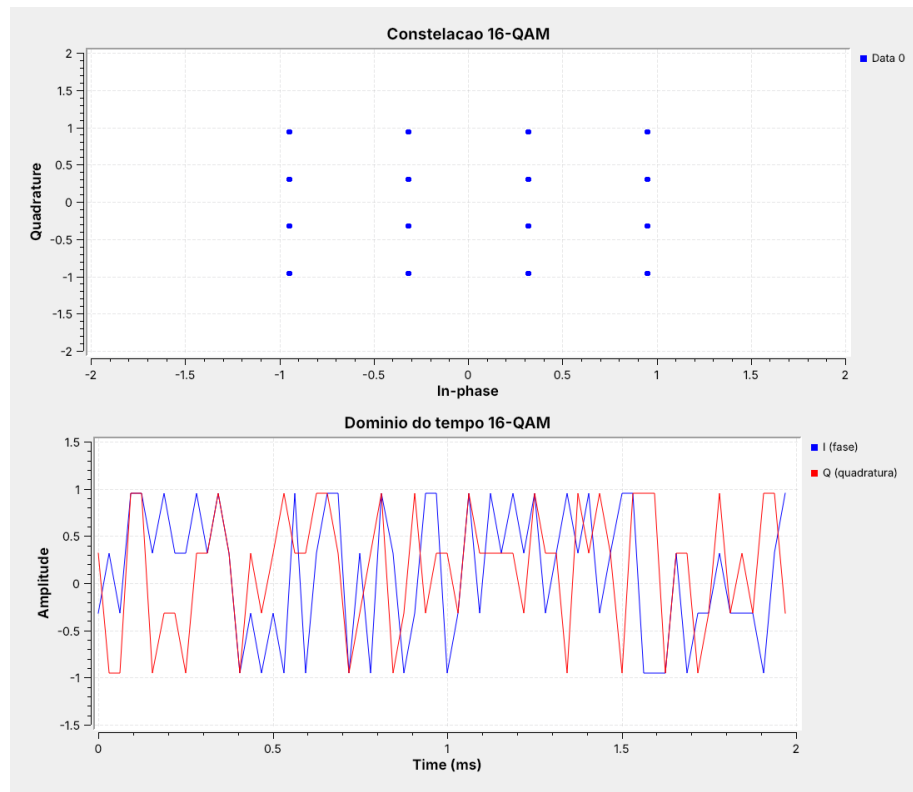


Figura 19: Janela real dos instrumentos na 16-QAM

Fonte: captura de tela da execução do fluxograma `aula2_16qam_MATHEUS.grc`.